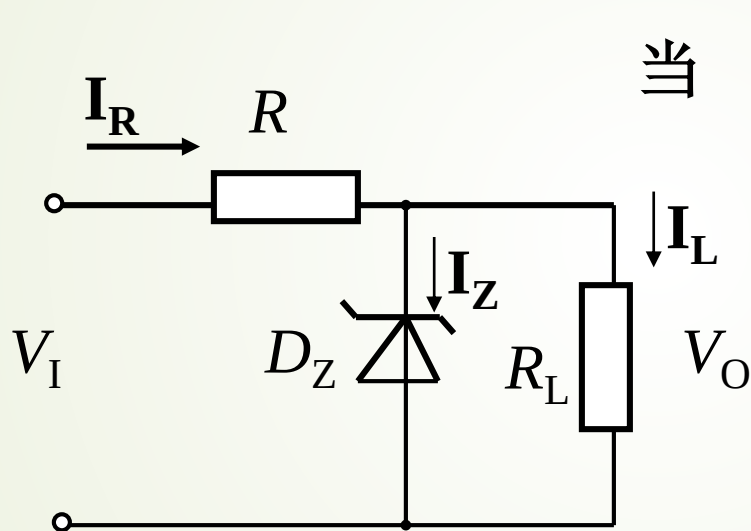


## 3.6 二极管的应用

### 1. 稳压电路



$$I_R = \frac{V_I - V_Z}{R}$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

$$I_L \approx \frac{V_Z}{R_L}$$

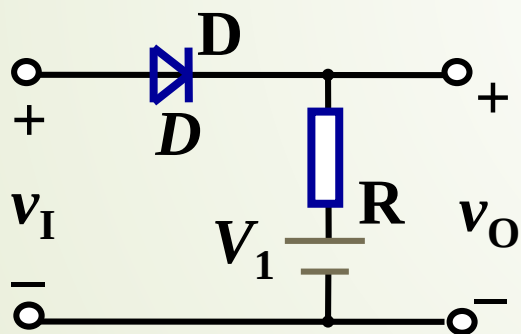
$$I_{Z \min} < I_Z < I_{Z \max}$$

## 3.6 二极管的应用（续）

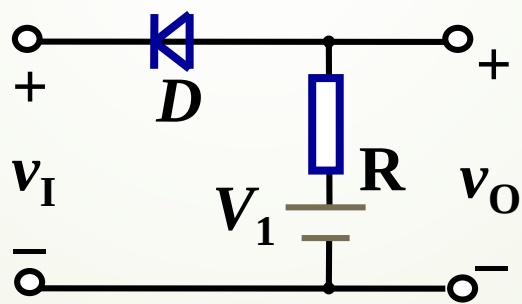
### 2. 限幅电路

- 串联限幅电路：

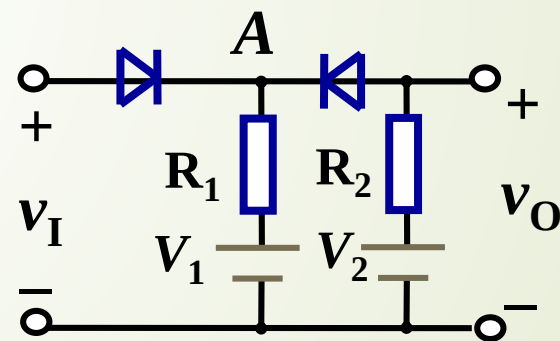
#### 下限限幅电路



#### 上限限幅电路



#### 双向限幅电路



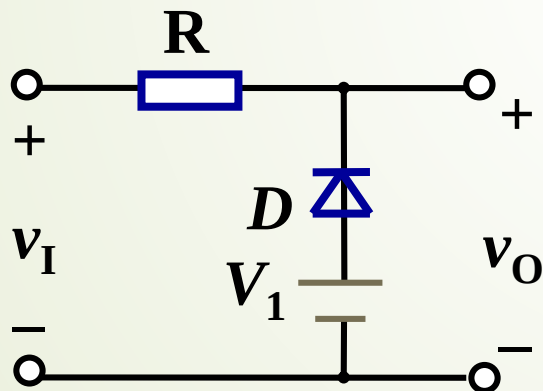
$$V_2 > V_1$$

## 3.6 二极管的应用（续）

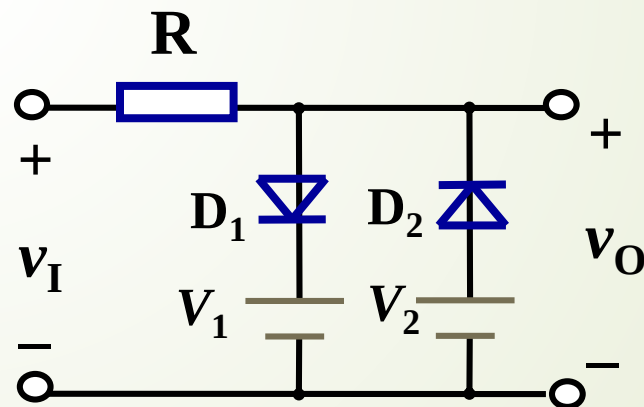
### 2. 限幅电路（续）

- 并联限幅电路：

#### 下限限幅电路



#### 双向限幅电路

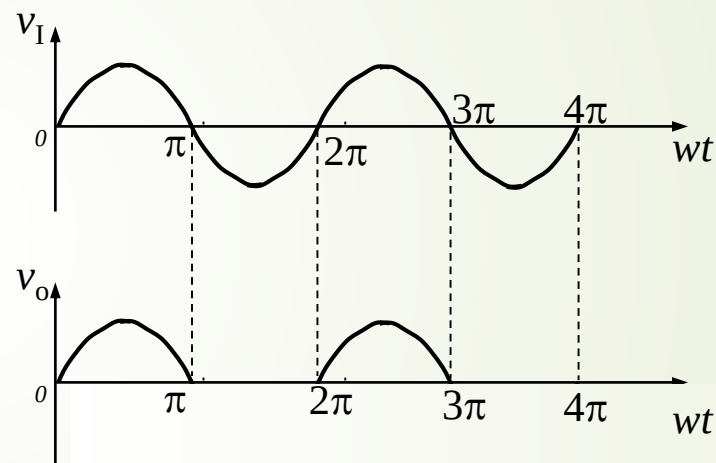
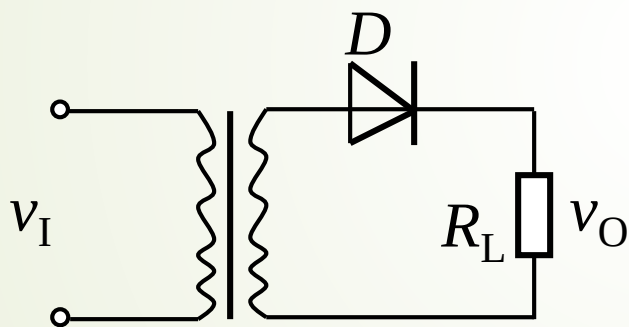


$$V_1 > V_2$$

## 3.6 二极管的应用（续）

### 3. 整流电路

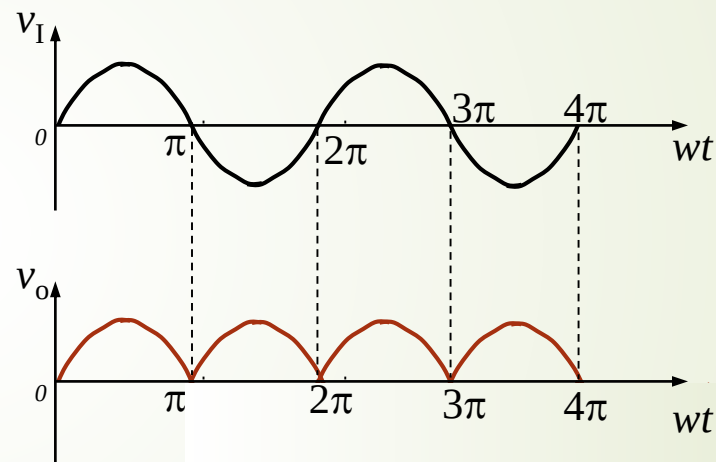
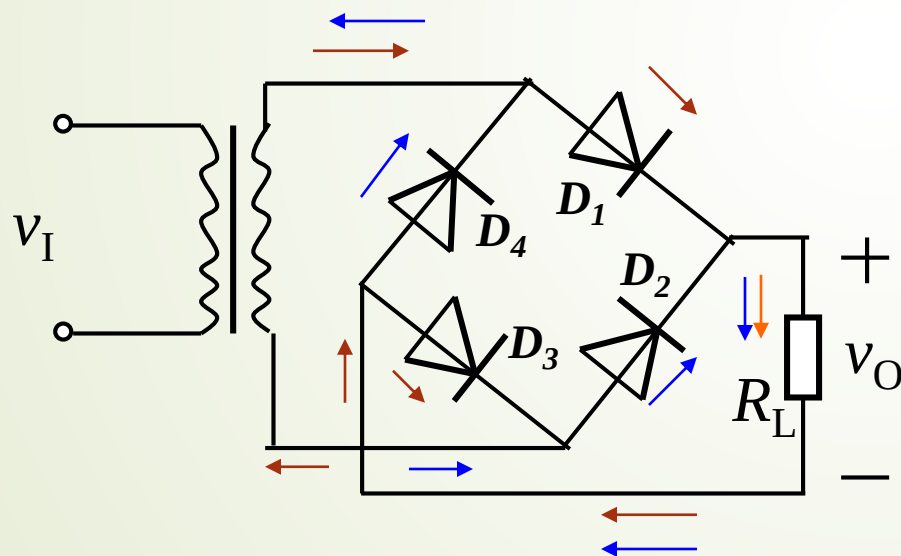
#### ■ 半波整流



## 3.6 二极管的应用（续）

### 3. 整流电路（续）

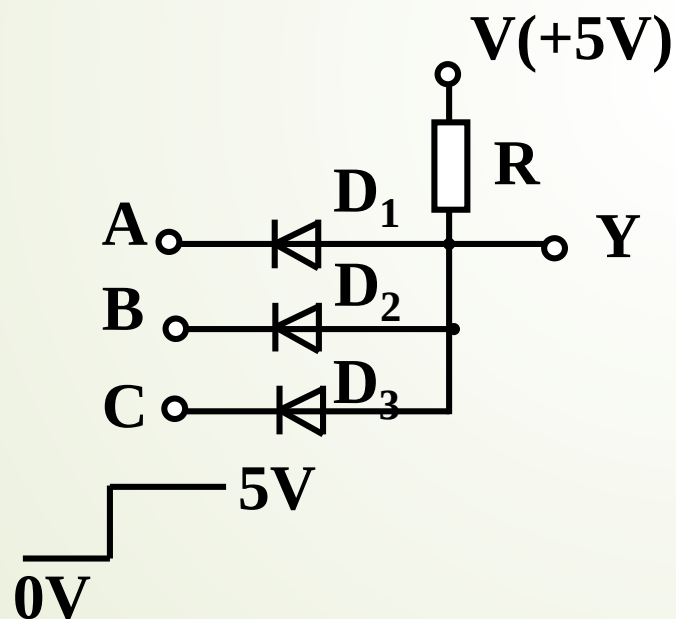
#### ■ 全波整流（桥式整流）



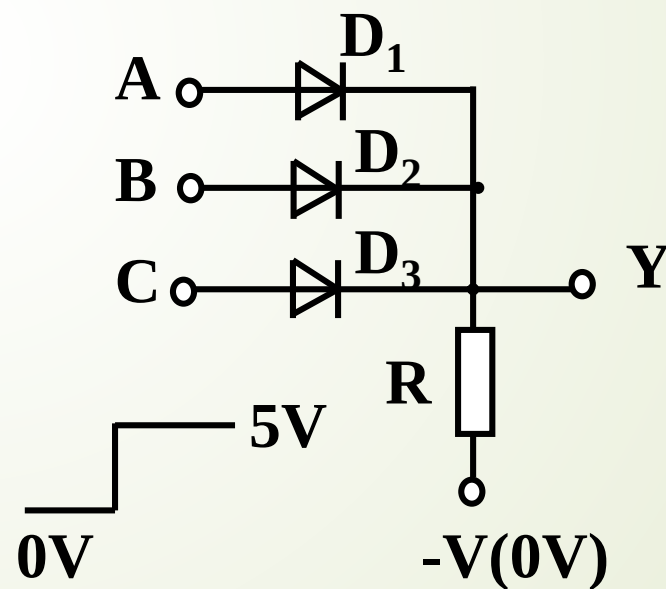
## 3.6 二极管的应用（续）

### 4. 逻辑门电路

#### 与门电路

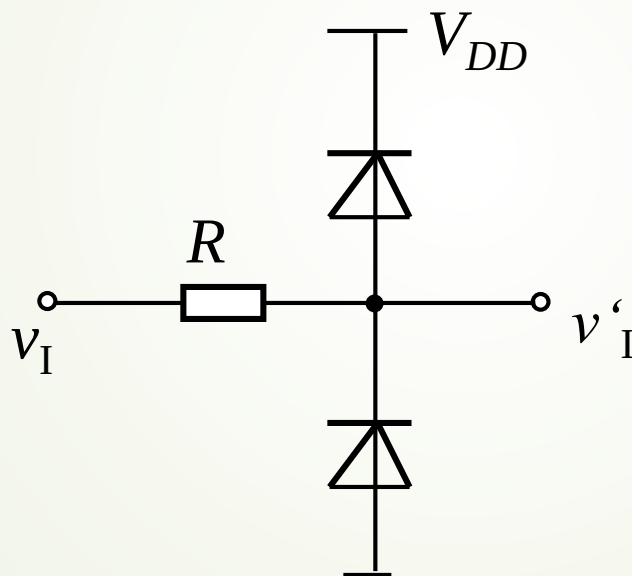


#### 或门电路



## 3.6 二极管的应用（续）

### 5. 输入保护电路



## 3.7 二极管的型号

国家标准, 图例:

X: 低频小功率管  
D: 低频大功率管  
G: 高频小功率管  
A: 高频大功率管  
K: 开关管

**2 A P 9**

用数字代表同类型器件的不同型号.  
用字母代表器件的类型, P代表普通管.  
用字母代表器件的材料,  
A代表N型Ge, B代表P型Ge,  
C代表N型Si, D代表P型Si  
2代表二极管, 3代表三极管.



# 4. 双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor)

引言

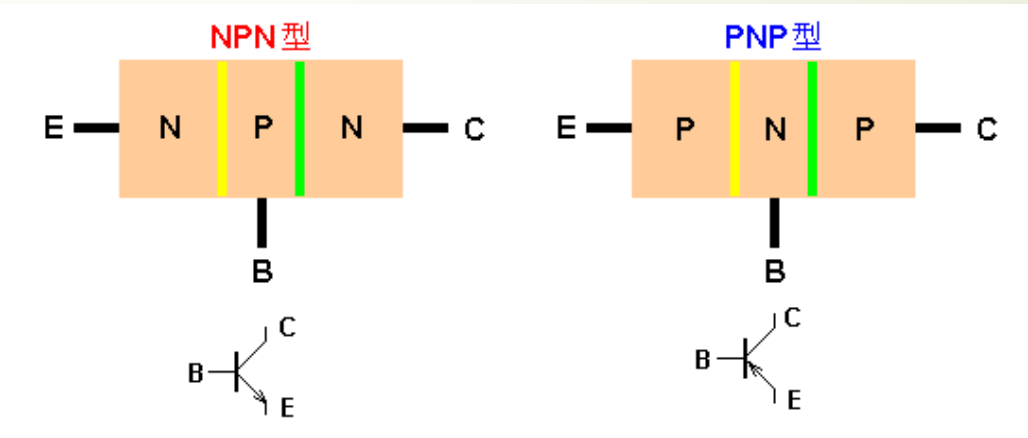
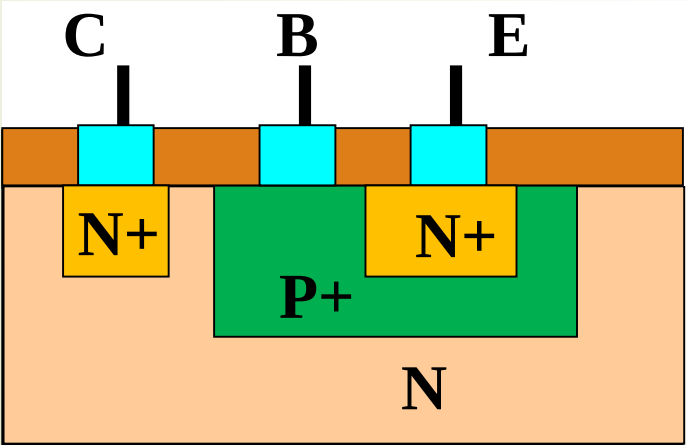
晶体管

双极型晶体管

场效应晶体管

## 4.1 双极型晶体管的结构

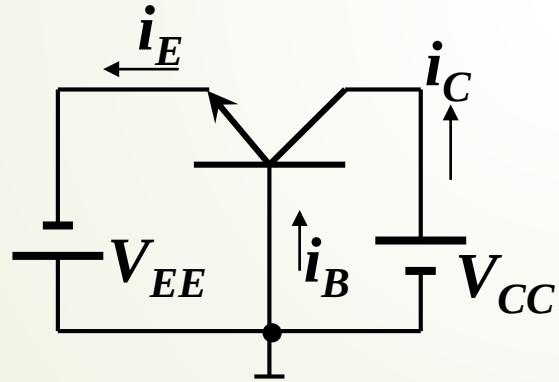
发射极 (Emitter) ; 基极 (Base) ; 集电极 (Collector)



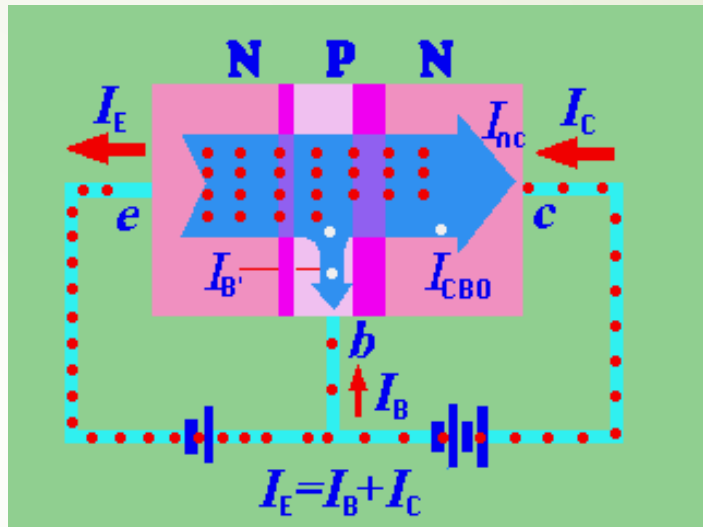
# 4.2 双极晶体管中载流子的运动

发射区：注入载流子  
基区：传输和控制载流子  
集电区：收集载流子

以NPN  
为例：



偏压极性 { Je正偏,  $v_{BE} > 0$   
Jc反偏,  $v_{BC} < 0$



- 1. Je注入载流子形成 $i_E$   
正偏，多子扩散  
 $i_E = i_{EN} + i_{EP}$   
发射效率：

$$\eta_E = \frac{i_{EN}}{i_E} 100\% = \frac{i_{EN}}{i_{EN} + i_{EP}} 100\%$$

## 4.2 双极晶体管中载流子的运动（续）

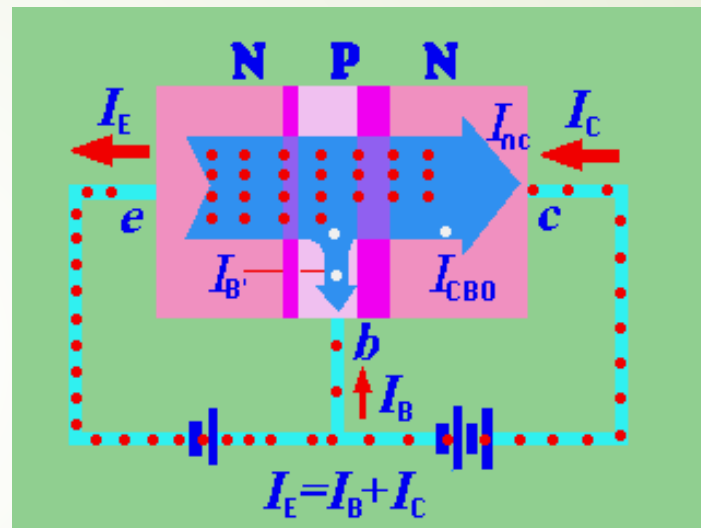
2. 载流子在基区的扩散与复合  
扩散到Jc边界  $i_{CN}$

复合  $i_{BP}$

$$i_{EN} = i_{CN} + i_{BP}$$

基区传输效率:

$$\eta_B = \frac{i_{CN}}{i_{EN}} 100\% = \frac{i_{EN} - i_{BP}}{i_{EN}} 100\%$$



3. 集电极的收集作用

反偏,  $i_{CN}$  漂移

反向饱和电流  $I_{CBO}$

$$i_C = i_{CN} + I_{CBO}$$

$$i_B = i_{EP} + i_{BP} - I_{CBO}$$

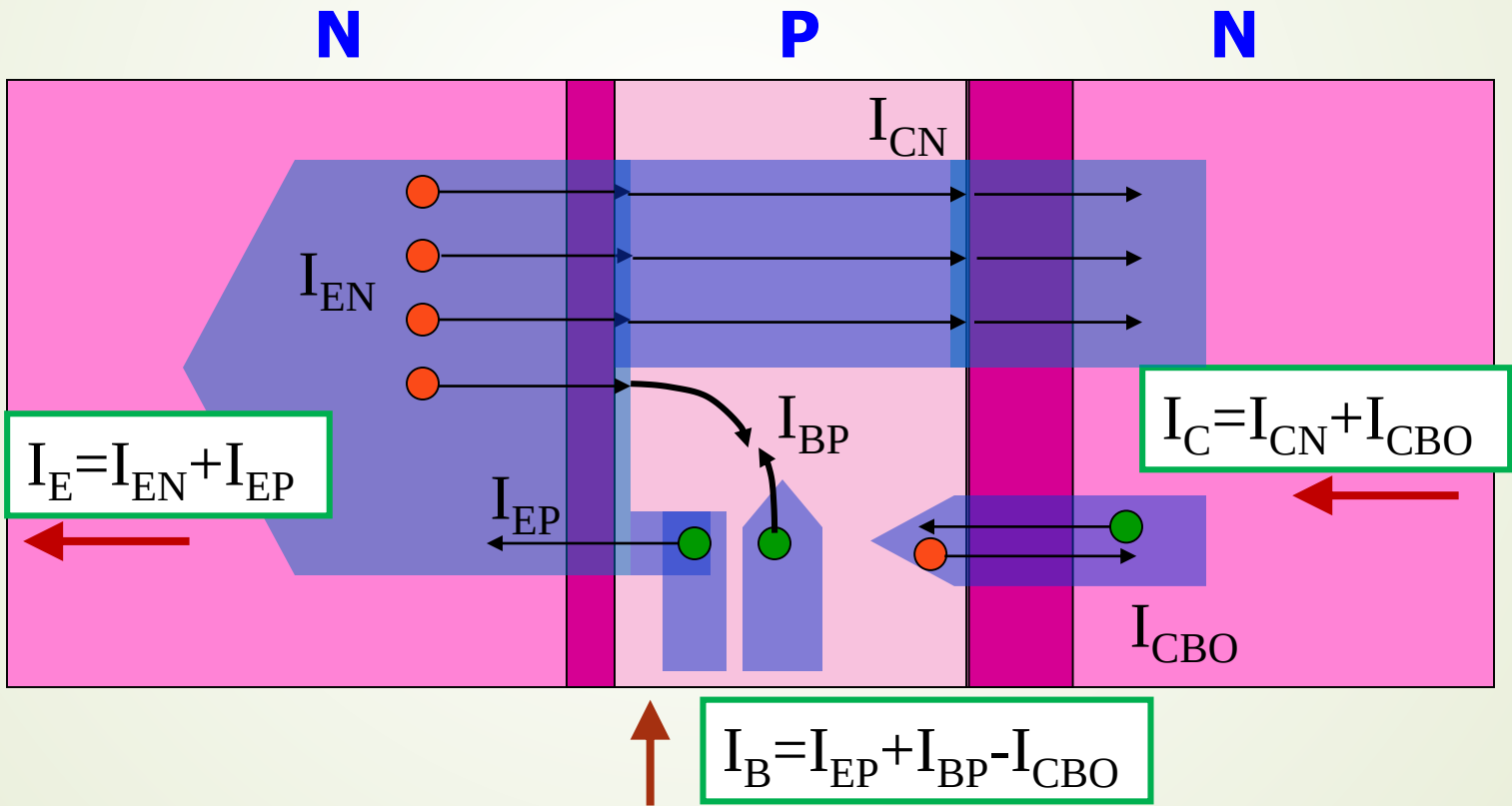
$$i_E = i_B + i_C$$

1. Je注入载流子形成  $i_E$   
正偏, 多子扩散

$$i_E = i_{EN} + i_{EP}$$

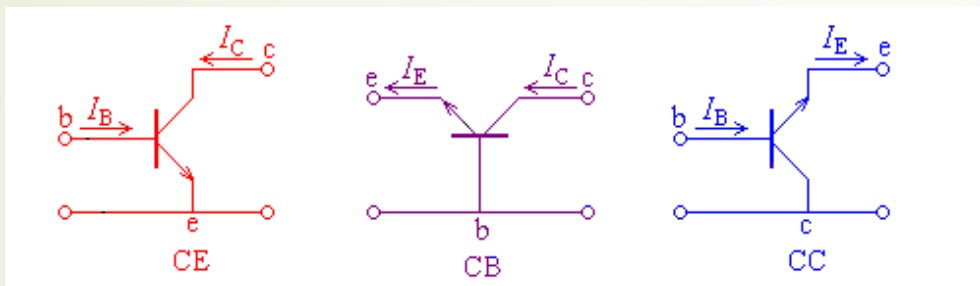
发射效率:

# 4.2 双极晶体管中载流子的运动（续）



## 4.3 各级电流分配关系及放大作用

三种组态：共射、共基、共集



载流子的传输过程只决定于偏压方式，与组态无关！

### 1. 共基（CB）接法

共基极直流电流放大系数

$$\bar{\alpha} = \frac{i_{CN}}{i_E} < 1 \rightarrow 1 \quad ?$$

$$i_C = i_{CN} + I_{CBO} = \bar{\alpha} i_E + I_{CBO}$$

### 2. 共射（CE）接法

$$i_C = \bar{\alpha} i_E + I_{CBO} = \bar{\alpha} (i_C + i_B) + I_{CBO}$$

$$\therefore i_C = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} i_B + \frac{1}{1 - \bar{\alpha}} I_{CBO}$$

令共射极直流电流放大系数

$$i_C = \bar{\beta} i_B + (\bar{\beta} + 1) I_{CBO}$$

穿透电流

$I_{CEO}$

### 3. 共集（CC）接法

$$i_E = (1 + \bar{\beta}) i_B + I_{CEO}$$

## 4.3 各级电流分配关系及放大作用（续）

### 4. BJT的四种工作状态

#### (1) 放大状态

$$\begin{cases} J_e \text{正偏, } v_{BE} > 0 \\ J_c \text{反偏, } v_{BC} < 0 \end{cases}$$

$$i_C = \beta i_B$$

#### (2) 截止状态

$$\begin{cases} J_e \text{反偏, } v_{BE} < 0 \\ J_c \text{反偏, } v_{BC} < 0 \end{cases}$$

$$i_E \approx i_C \approx 0$$

#### (3) 饱和状态

$$\begin{cases} J_e \text{正偏, } v_{BE} > 0 \\ J_c \text{正偏, } v_{BC} > 0 \end{cases}$$

$$i_C < \beta i_B$$

#### (4) 倒置状态（反向工作）

$$\begin{cases} J_e \text{反偏, } v_{BE} < 0 \\ J_c \text{正偏, } v_{BC} > 0 \end{cases}$$

E、C互换,  $\beta$ 、 $\alpha$ 小

## 4.3 各级电流分配关系及放大作用（续）

### 4. BJT的四种工作状态

#### (1) 放大状态

$\left\{ \begin{array}{l} J_e \text{正偏} \\ J_c \text{反偏} \end{array} \right.$

$i_c$

反向  
工作

饱和区

#### (2) 截止状态

$\left\{ \begin{array}{l} J_e \text{反偏} \\ J_c \text{反偏, } v_{BC} < 0 \end{array} \right.$

$i_E \approx i_C \approx 0$

截止区

正向  
放大

#### (3) 饱和状态

$\left\{ \begin{array}{l} J_e \text{正偏, } v_{BE} > 0 \\ J_c \text{正偏, } v_{BC} > 0 \end{array} \right.$

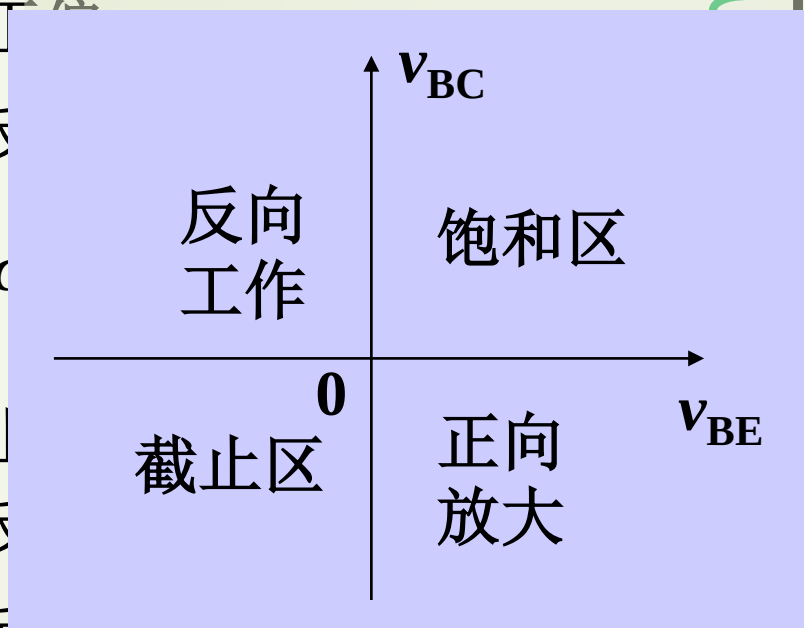
$i_C < \beta i_B$

倒置状态（反向工作）

$J_e \text{反偏, } v_{BE} < 0$

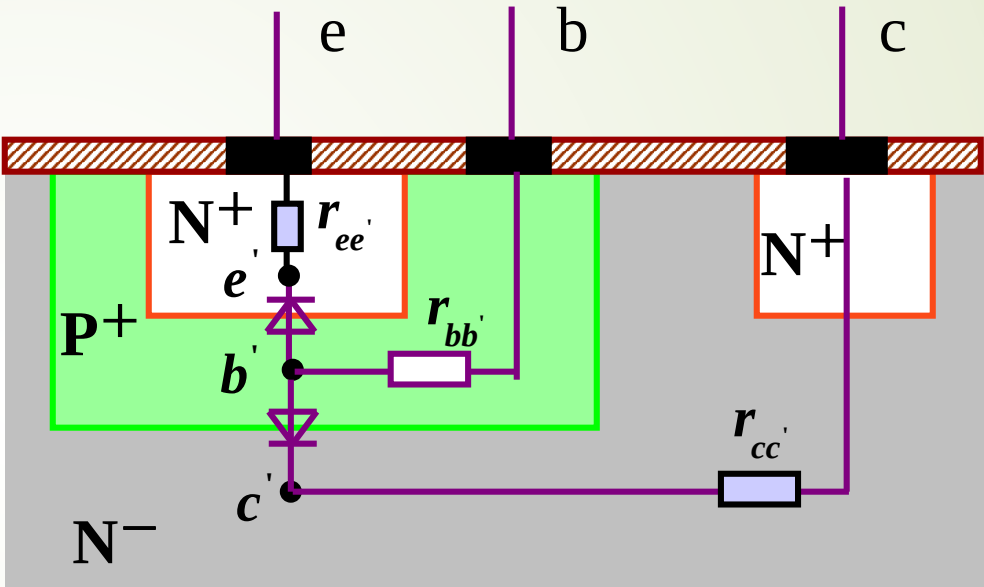
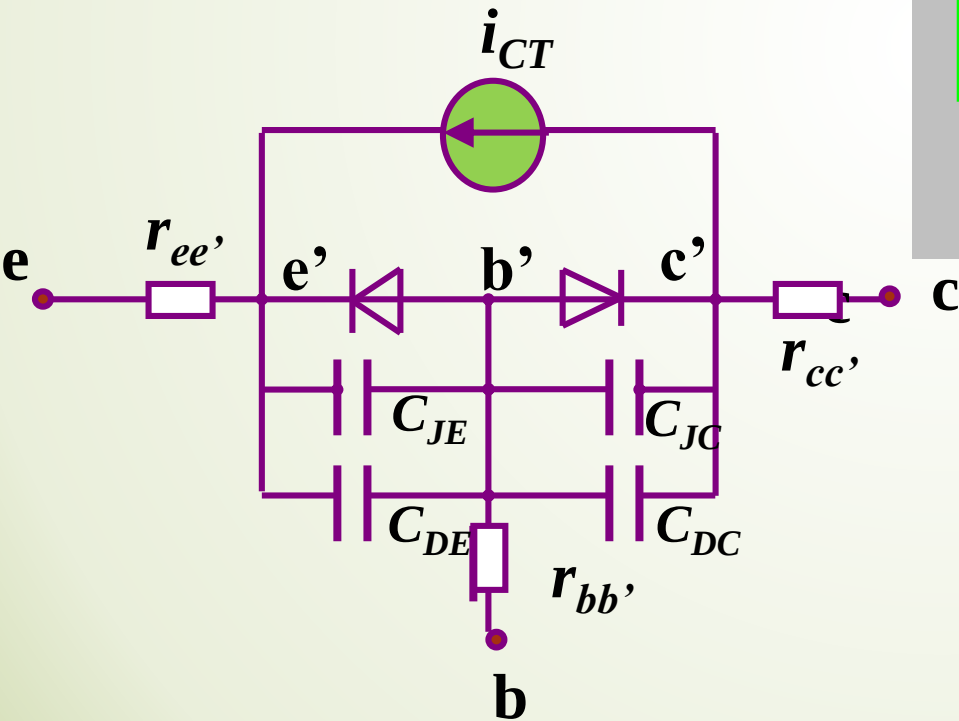
$J_c \text{正偏, } v_{BC} > 0$

E、C互换,  $\beta$ 、 $\alpha$ 小



# 4.4 双极晶体管的EM模型

瞬态模型（EM2模型）



局限性:

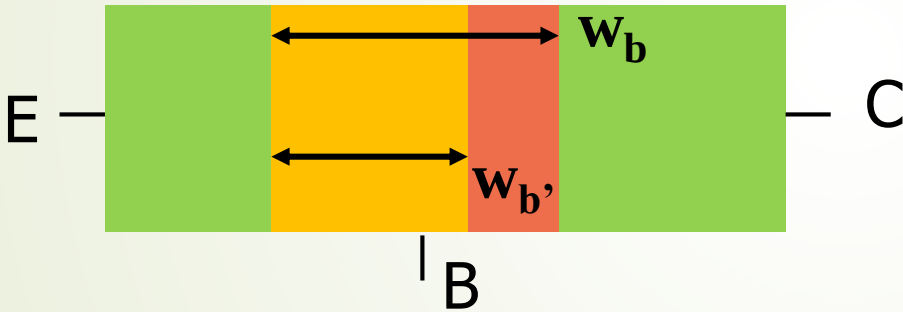
- 小注入;
- 未考虑基区调制效应;
- 未考虑PN结反向击穿效应



# 4.5 双极晶体管的特性曲线

## 1. 共射极输入特性

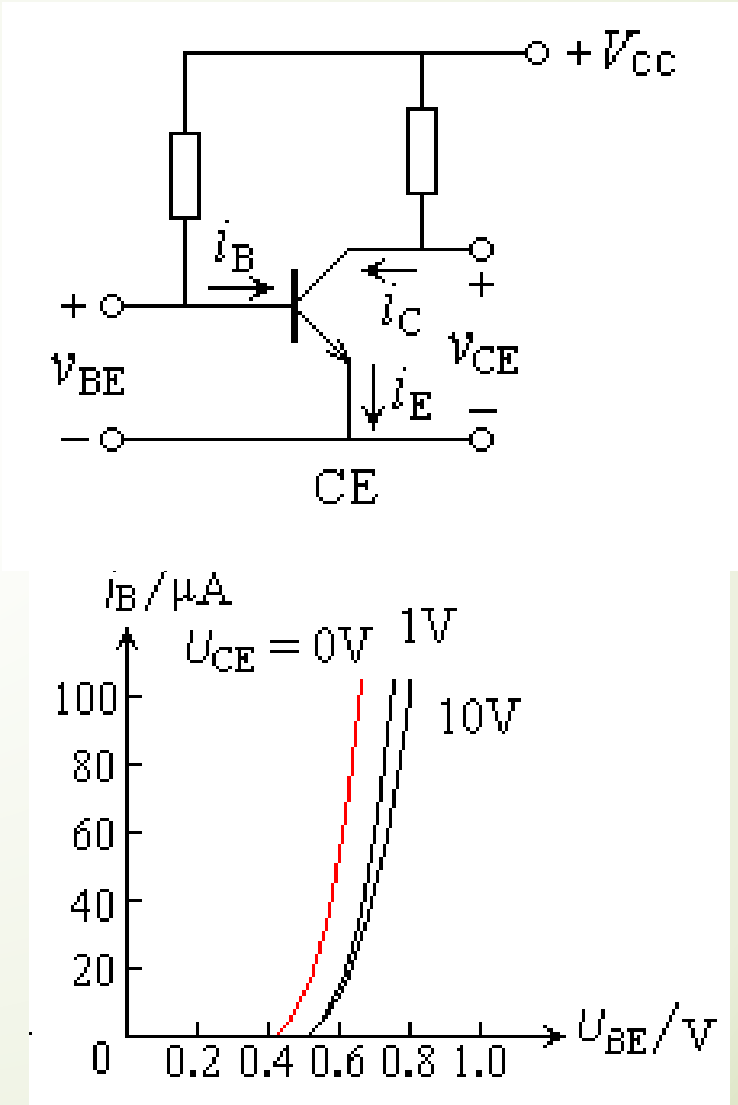
$$i_B = f(v_{BE}) \Big|_{v_{CE} = cont}$$



基区宽度调制效应

输入电阻:

$$r_{be} = \frac{dv_{BE}}{di_B} \Big|_{I_B = I_{BQ}} = \frac{V_T}{I_{BQ}}$$



# 4.5 双极晶体管的特性曲线（续）

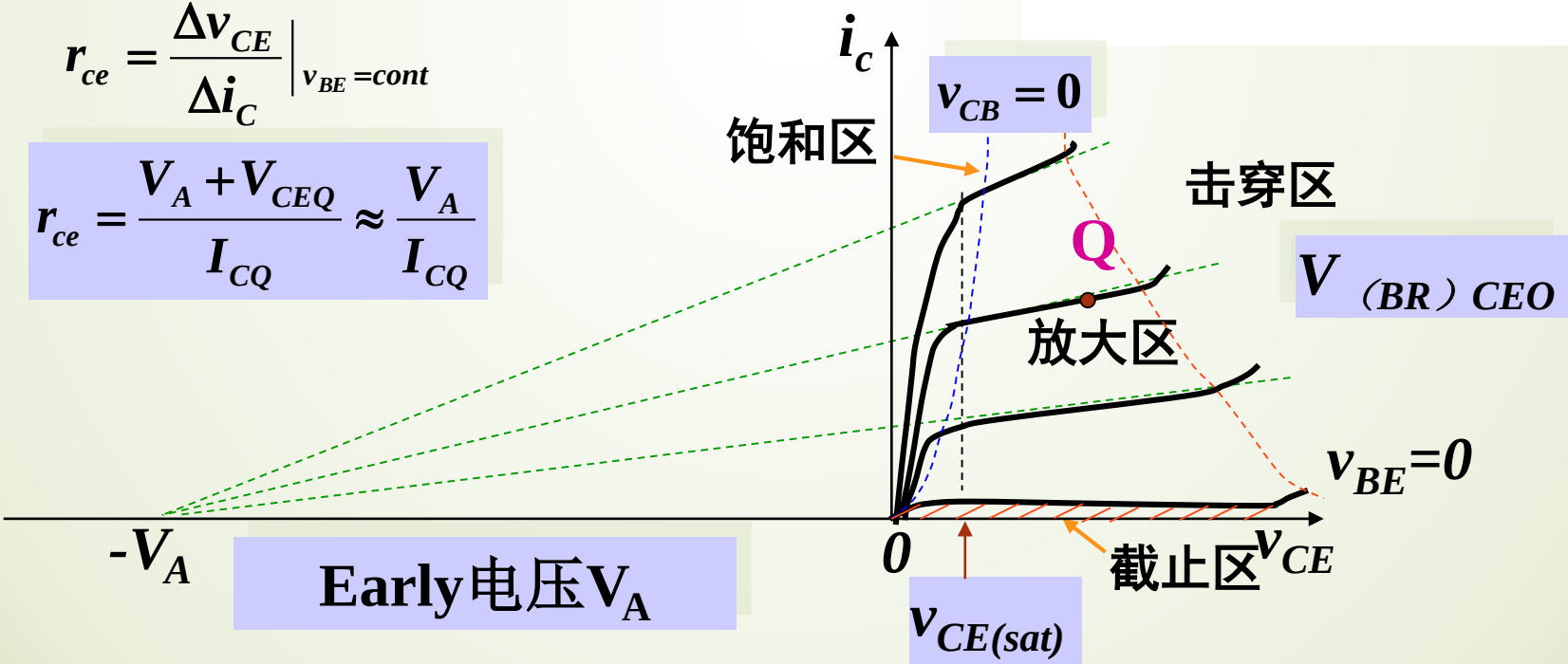
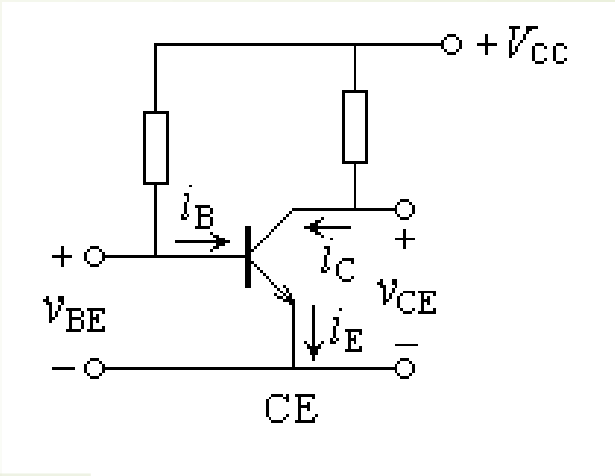
## 2. 共射极输出特性

$$i_C = f(v_{CE}) \Big|_{i_B = cont}$$

$$i_C = f(v_{CE}) \Big|_{v_{BE} = cont}$$

$$r_{ce} = \frac{\Delta v_{CE}}{\Delta i_C} \Big|_{v_{BE} = cont}$$

$$r_{ce} = \frac{V_A + V_{CEQ}}{I_{CQ}} \approx \frac{V_A}{I_{CQ}}$$



## 4.6 双极晶体管的温度特性

### 1. 温度特性

- 输入特性

$T \uparrow \longrightarrow$  特性曲线左移

- 输出特性

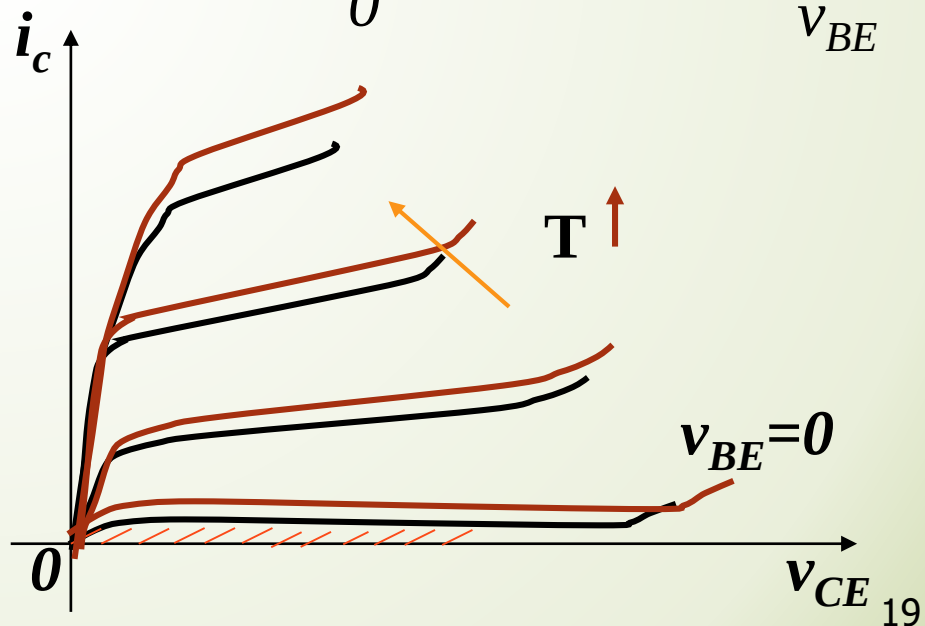
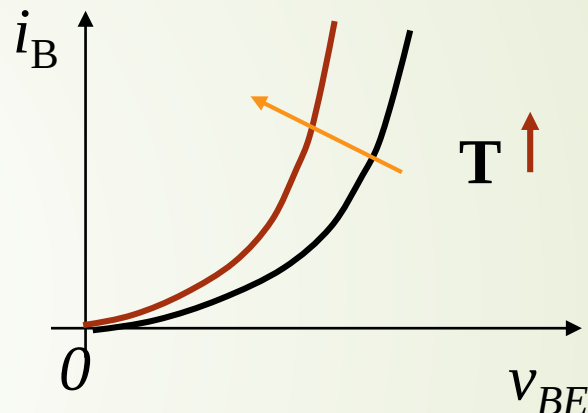
$T \uparrow \longrightarrow I_{CBO} \uparrow \longrightarrow I_C \uparrow$

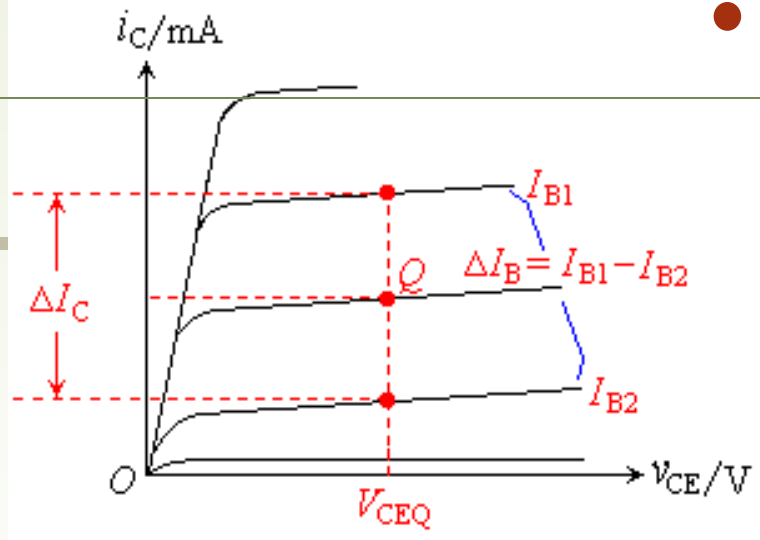
$T \uparrow \longrightarrow \beta \uparrow$

曲线上移，间距加大

- 击穿特性

$T \uparrow \longrightarrow V_{(BR)CEO} \uparrow$





# 4.7 双极晶体管的主要参数

## 1. 电流放大参数

- 直流电流放大系数  $\bar{\alpha}$   $\bar{\beta}$

$$\begin{cases} \text{CB: } i_C = \bar{\alpha} i_E + I_{CBO} \\ \text{CE: } i_C = \bar{\beta} i_B + I_{CEO} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \bar{\alpha} \approx \frac{i_C}{i_E} \\ \bar{\beta} \approx \frac{i_C}{i_B} \end{cases}$$

- 交流电流放大系数  $\alpha$ 、 $\beta$

$$\begin{cases} \text{CB: } \alpha = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_E} \Big|_{v_{CB}} \\ \text{CE: } \beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \Big|_{v_{CE}} \end{cases}$$

当可忽略  
 $I_{CBO}$ ,  $I_{CEO}$ ,  
时

$$\begin{cases} \bar{\alpha} = \alpha \\ \bar{\beta} = \beta \end{cases}$$

$\beta$  的非线性

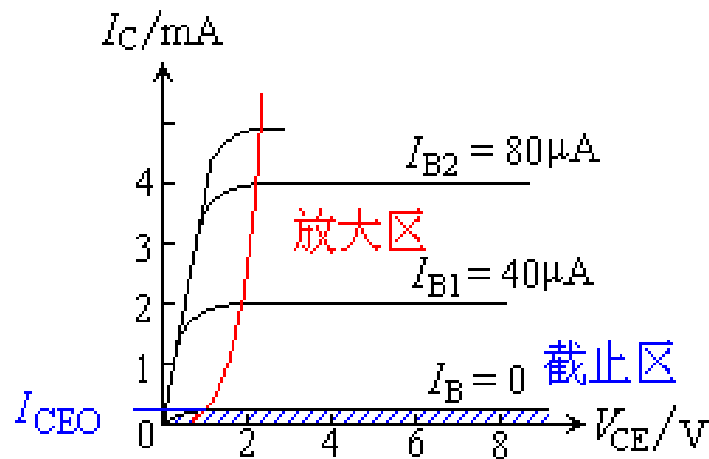
## 4.7 双极晶体管的主要参数（续）

### 2. 极间反向电流

- $I_{CBO}$   $J_C$ 反向电流（E开路）
- $I_{EBO}$   $J_E$ 反向电流（C开路）
- $I_{CEO}$  穿通电流（B开路）

$$I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$$

$$I_{CEO} > I_{CBO} > I_{EBO}$$



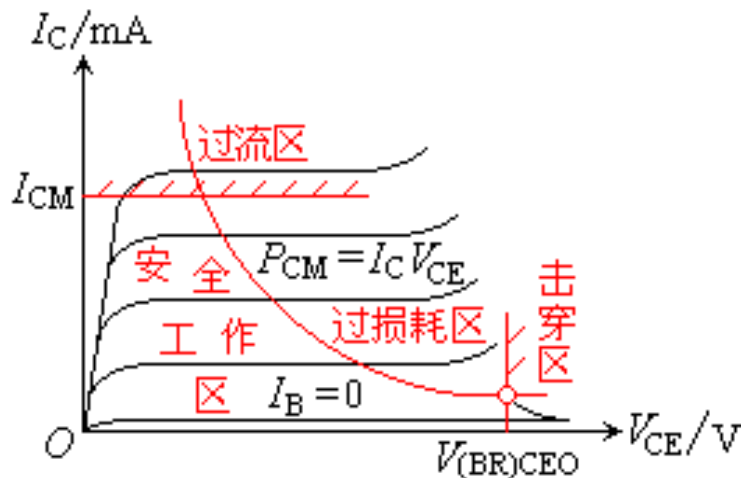
选择晶体管原则：  
极间反向电流小

## 4.7 双极晶体管的主要参数（续）

### 3. 极限参数

- 集电极最大允许电流  $I_{CM}$   
当  $\beta$  下降到2/3时

- 反向击穿电压



$V_{(BR)CBO}$ ——发射极开路时的集电结击穿电压。

$V_{(BR)EBO}$ ——集电极开路时发射结的击穿电压。

$V_{(BR)CEO}$ ——基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。

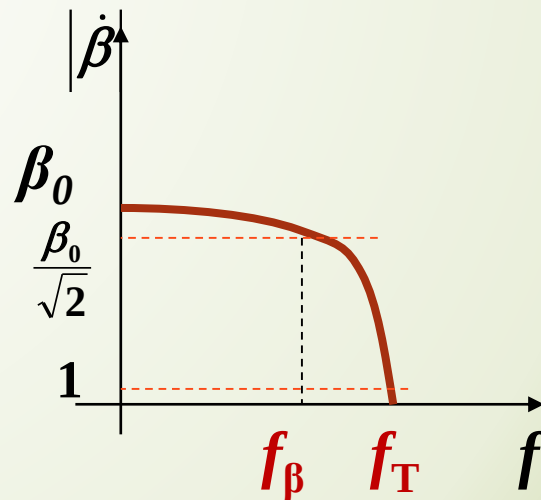
- 集电极最大允许功耗  $P_{CM}$

## 4.7 双极晶体管的主要参数（续）

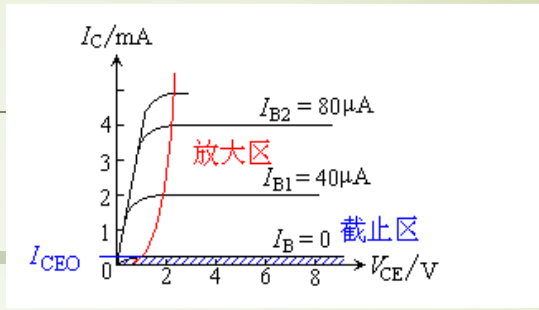
### 4. 频率参数

晶体管的 $\alpha$ 、 $\beta$ 值不仅与工作电流有关，而且与工作频率有关。由于结电容的影响，当信号频率增加时，晶体管的 $\alpha$ 、 $\beta$ 将会下降。

- 共基极电流放大系数 $\alpha$ 的截止频率 $f_\alpha$   
当 $\alpha$ 下降到  $\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$  时所对应的频率
- 共发射极电流放大系数 $\beta$ 的截止频率 $f_\beta$   
当 $\beta$ 下降到  $\frac{\beta_0}{\sqrt{2}}$  时所对应的频率
- 特征频率 $f_T$   
当 $\beta$ 下降到1时所对应的频率

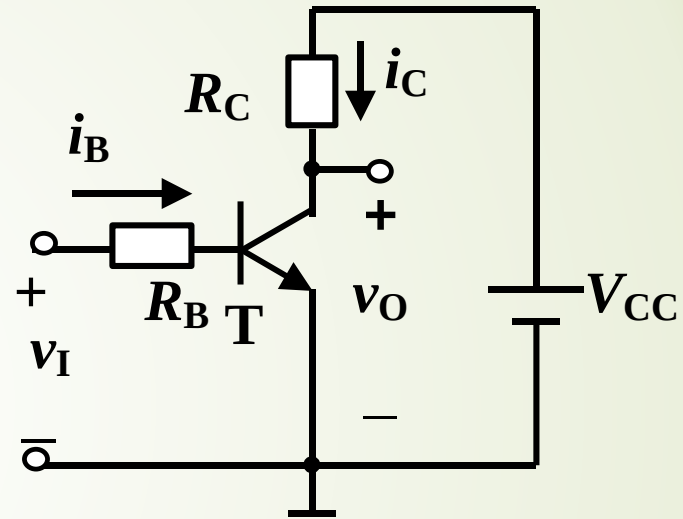
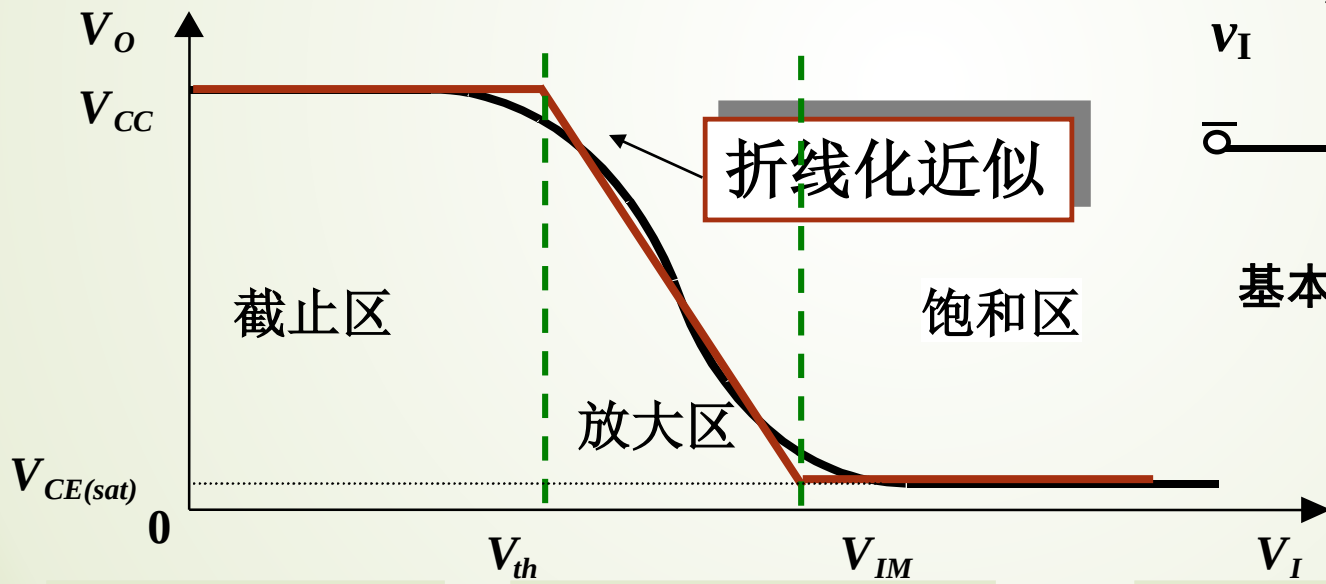


# 4.8 双极晶体管的直流传输特性



定义： $v_O = f(v_I)$

在输入端加入直流电压，改变直流电压的数值，求得相应输出电压



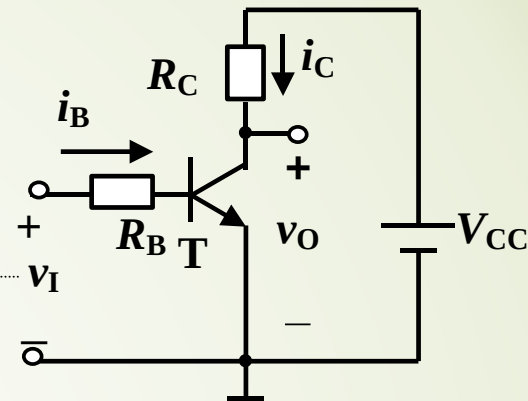
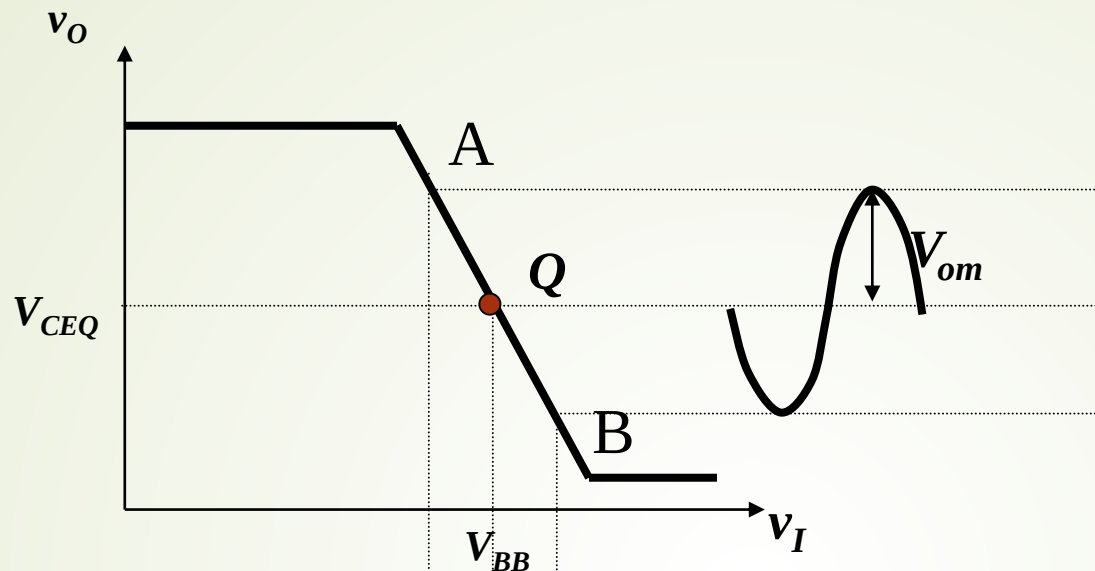
基本单管共射放大电路

$V_I < V_{th}$ , T 截止  
 $i_C \approx 0, v_O \approx V_{CC}$

$V_{th} < V_I < V_{IM}$ , T 放大  
 $v_O = V_{CC} - i_C R_C$

$V_I > V_{IM}$ , T 饱和  
 $v_O = v_{CE} = V_{CE(sat)}$





基本单管共射放大电路

大信号状态:

饱和  $\longleftrightarrow$  截止

数字电路中  
开关工作状态

小信号状态:

$$v_i = V_{im} \sin \omega t$$

$$v_o = V_{om} \sin \omega t$$

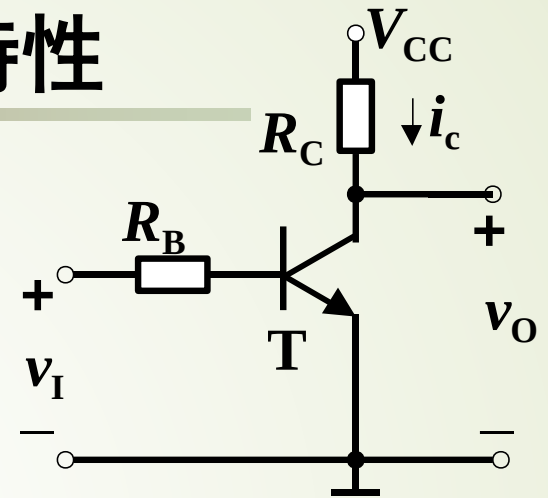
实现不失真放大, 要求峰值点A、B均在放大区内。  
所以, 必须合理设置  
直流工作点Q

# 4.10 晶体管(BJT)开关特性

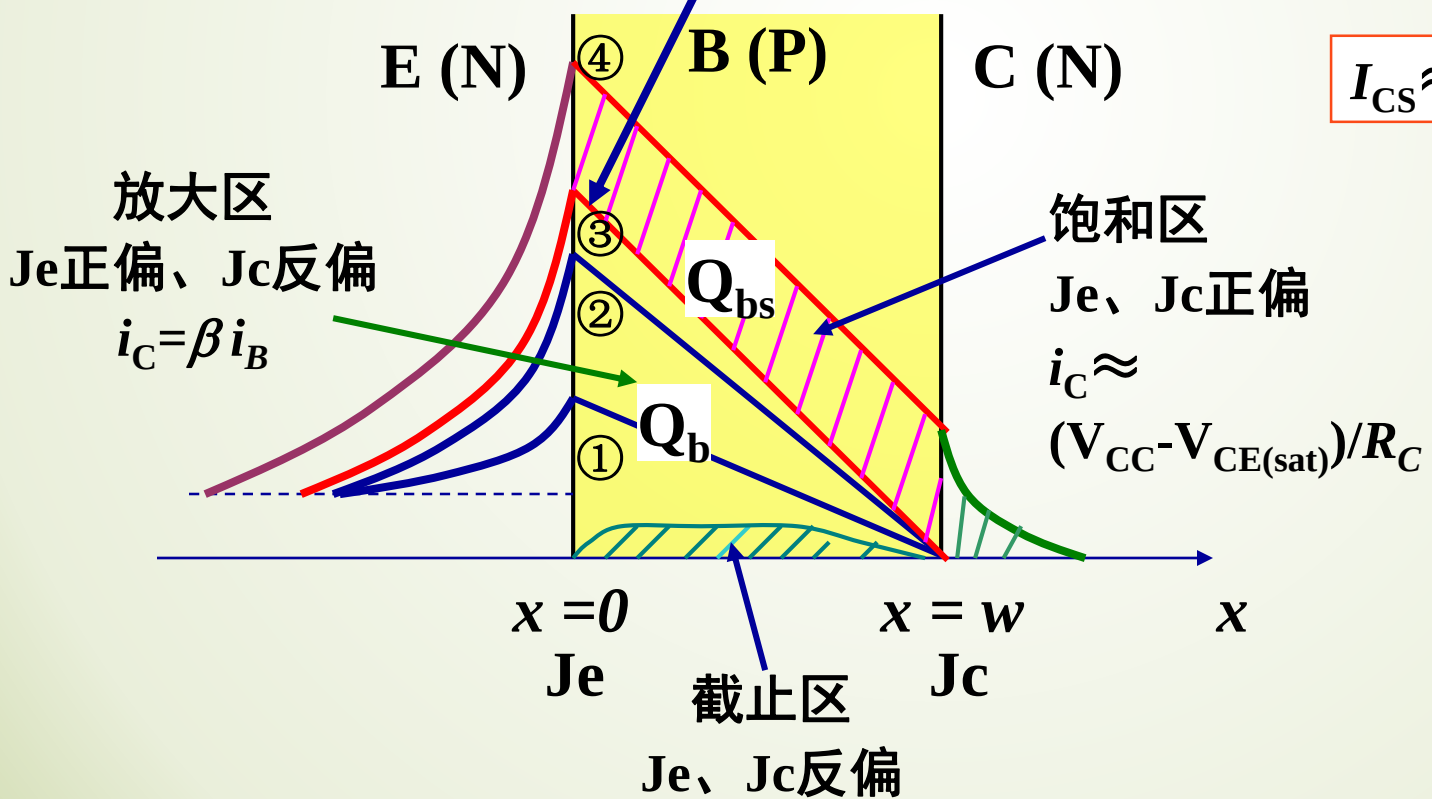
## 稳态开关特性

截止状态:

饱和状态:



$$I_{CS} \approx (V_{CC} - v_{BE}) / R_C$$



$$i_B \geq I_{BS}$$

饱和深度:

$$N = \frac{i_B}{I_{BS}}$$

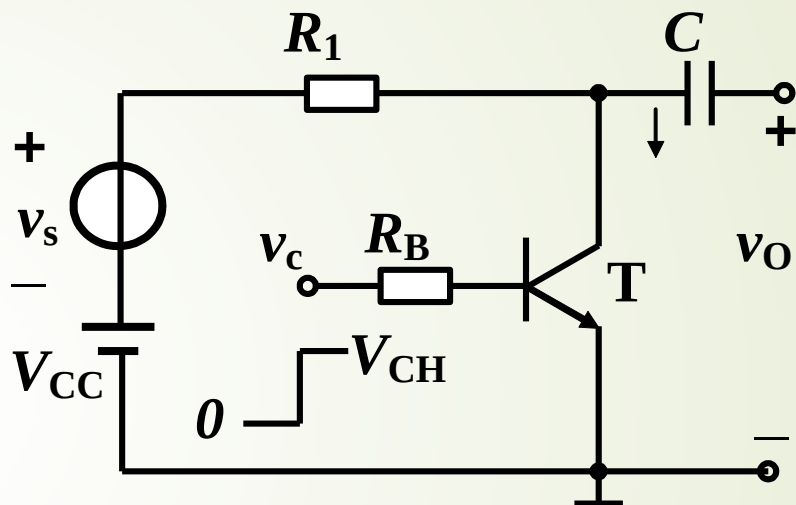
N越大, 饱和越深,  $Q_{bs}$ 越大

## 4.10 晶体管(BJT)开关特性 (续)

例题：设 $\beta=100$ ,  
 $V_{BE} \approx 0.7V$ ,  $V_{CE(sat)} \approx 0$

当 $v_C=0$ 时：T截止  $v_o \approx v_s$

当 $v_C=V_{CH}$ 时：T饱和  $v_o \approx 0$



临界饱和：

$$i_B = I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta}$$

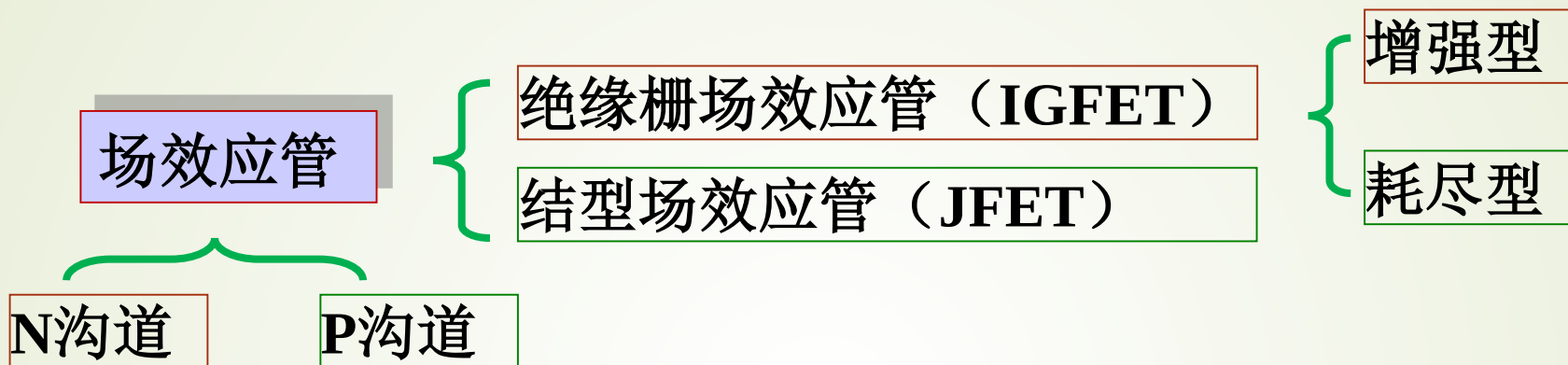
$$i_B \approx \frac{V_{CH} - V_{BE}}{R_B}$$

深度饱和：

$$i_B > \frac{i_{C(sat)}}{\beta}$$

$$i_{C(sat)} \approx \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_1}$$

## 5.1 绝缘栅场效应晶体管



### 5.1.1 N沟道增强型MOSFET

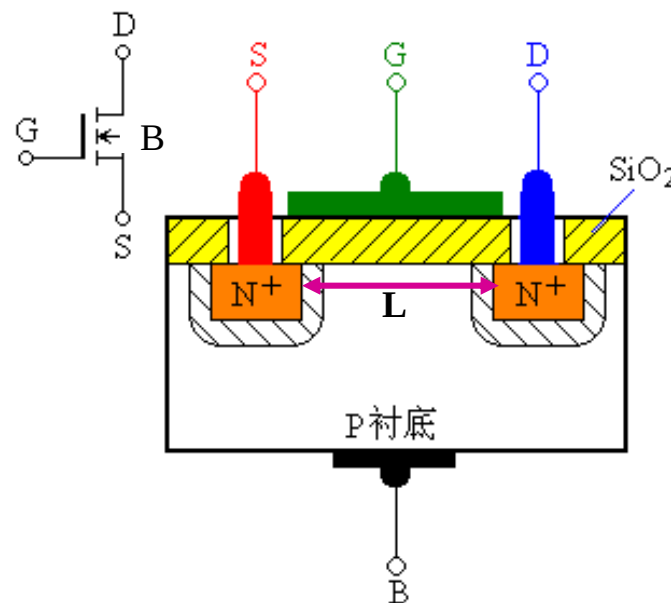
**MOSFET:**

金属—氧化物—半导体场效应管

(Metal-Oxide-Semiconductor FET)

#### 1. 结构

- 栅与S、D无电接触，绝缘栅
- 沟道长度 $L$



# 5.1.1 N沟道增强型 MOSFET

## 2. 工作原理

•  $v_{GS}$  对  $i_D$  的控制作用

$v_{GS}=0$

D、S之间相当两个背靠背的二极管， $i_D=0$

$0 < v_{GS} < V_{GS(th)}$

$v_{GS} > 0 \rightarrow$  纵向电场  $\rightarrow$  P硅表面耗尽层

$v_{GS} \uparrow \rightarrow$  耗尽层加宽  $v_{GS} = V_{GS(th)}$

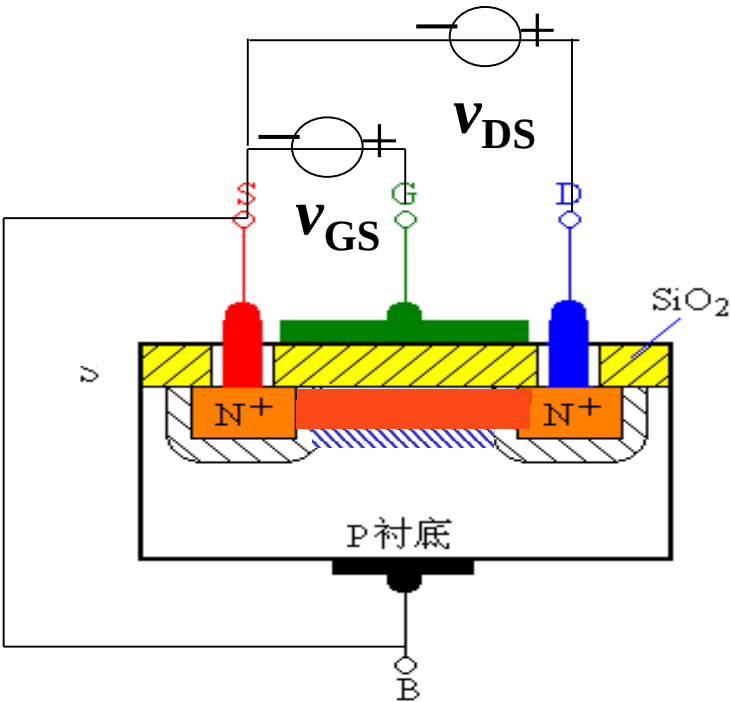
反型层  
感生沟道

开启电压

$i_D$

$v_{GS} > V_{GS(th)}$

$v_{GS} \uparrow \rightarrow$  沟道变厚  $\rightarrow$  电阻  $\downarrow \rightarrow i_D \uparrow$

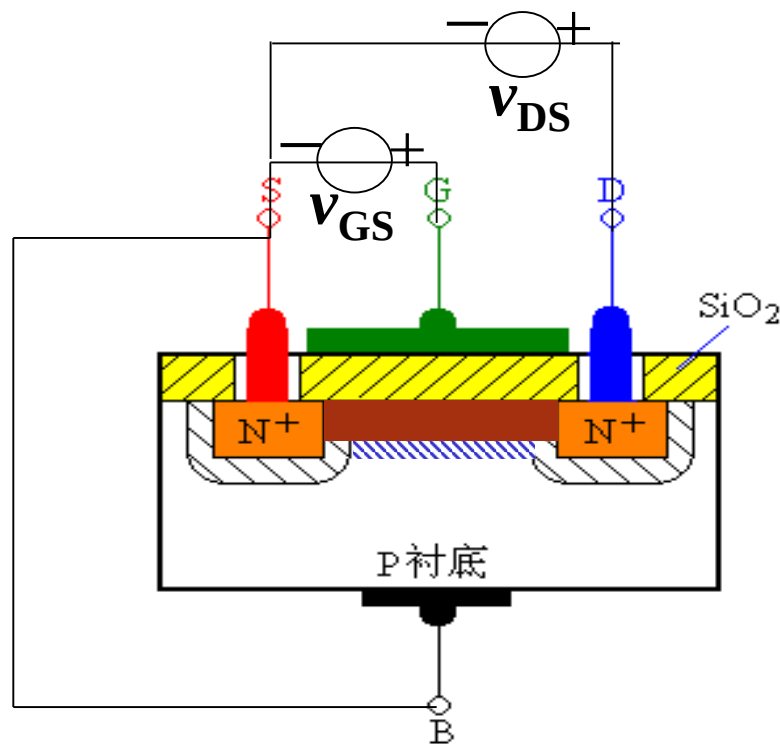
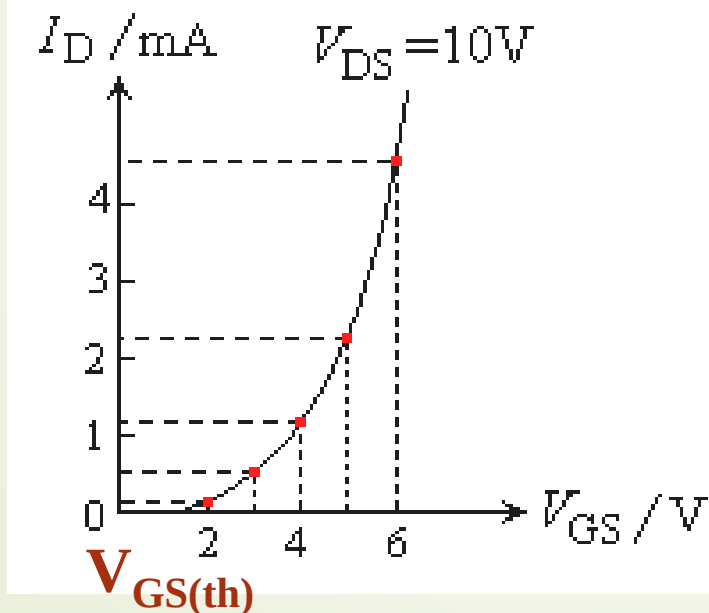


## 5.1.1 N沟道增强型MOSFET (续)

### 2. 工作原理

•  $v_{GS}$  对  $i_D$  的控制作用

转移特性



## 5.1.1 N沟道增强型 MOSFET (续)

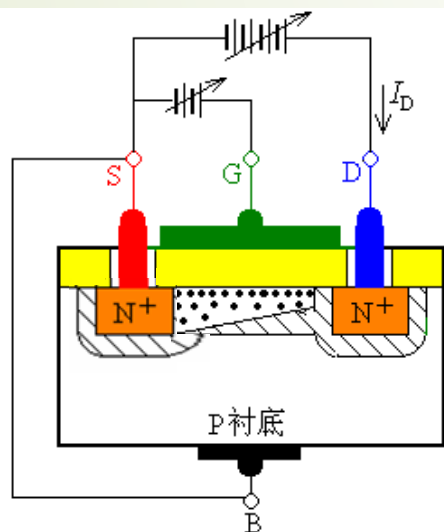
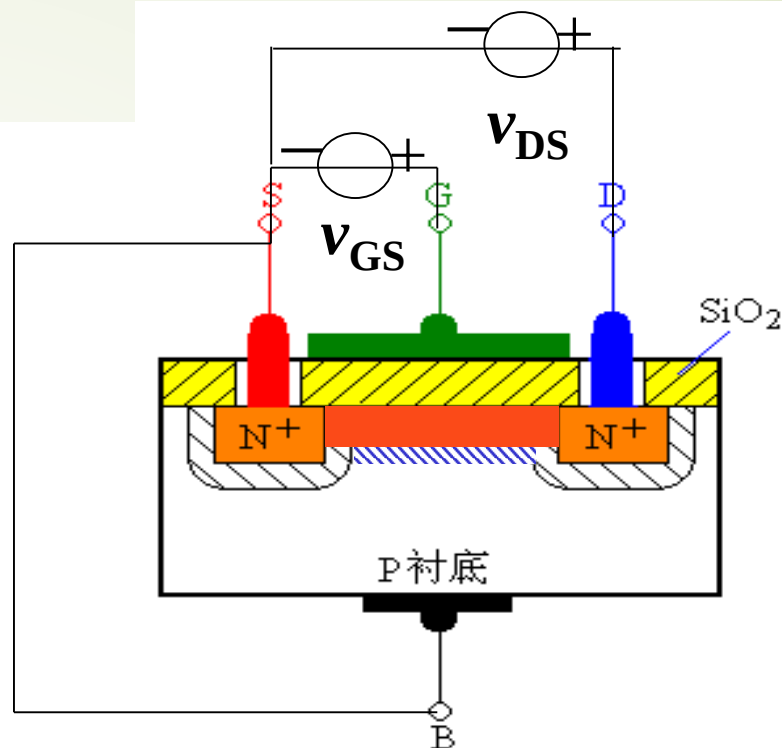
### 2. 工作原理

•  $v_{DS}$  对  $i_D$  的影响

$$v_{GS} > V_{GS(th)}$$

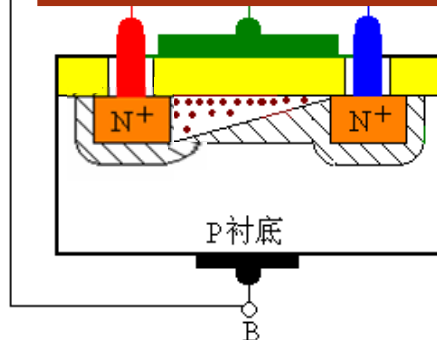
$v_{DS}=0$ , 沟道等宽

$v_{DS}>0$ , 楔形沟道,  $i_D$

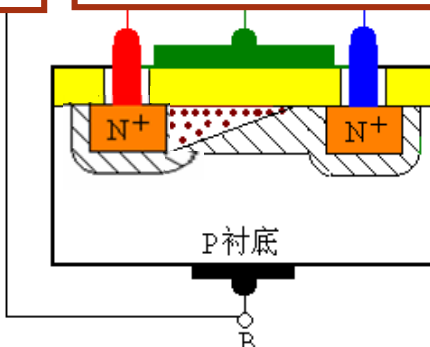


预夹断

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GS(th)}$$



$v_{DS} \uparrow$  夹断点左移,  
 $i_D$  几乎不变



$i_D$  略增

沟道长度  
调制效应

输出特性

$$R_{on} = \frac{1}{K_p (v_{GS} - V_{GS(th)})} \cdot \frac{L}{W}$$

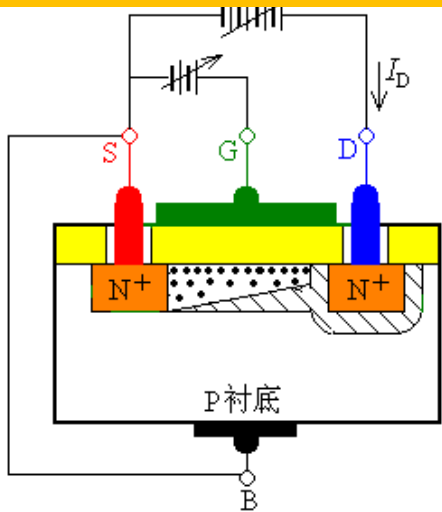
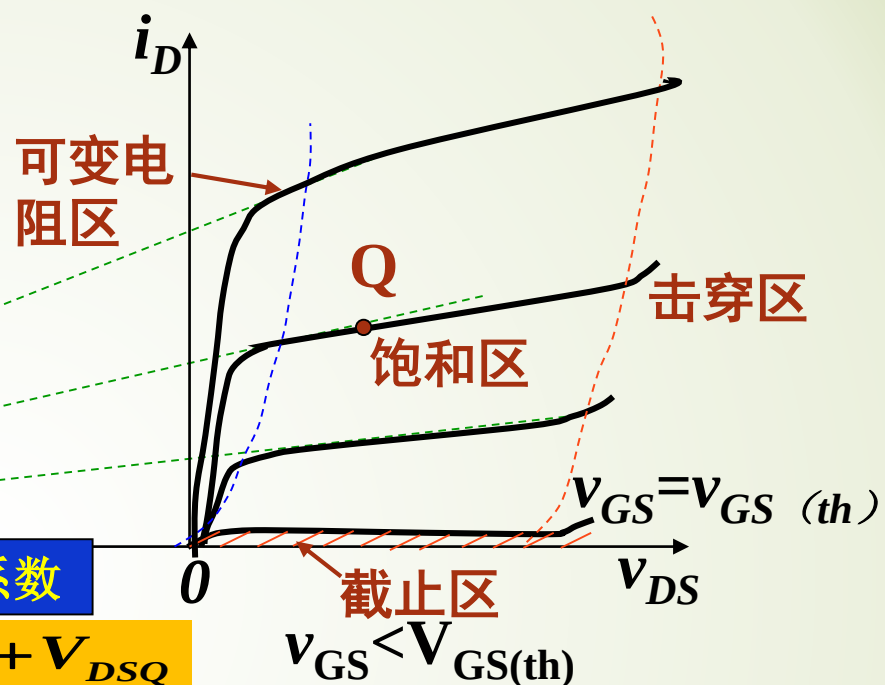
$$i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS}=const}$$

$$i_D = \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} \left[ 2(v_{GS} - v_{GS(th)})v_{DS} - v_{DS}^2 \right]$$

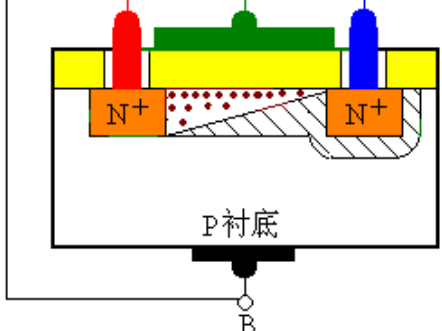
$$i_D = \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{GS(th)})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$\lambda = 1/V_A$  沟道长度调制系数

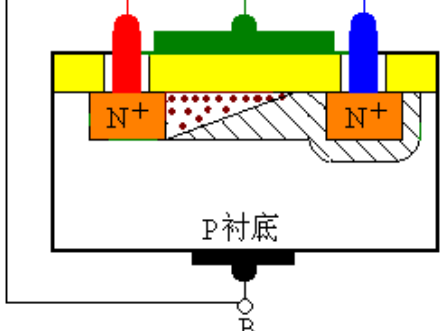
$$r_{ds} = \frac{dv_{DS}}{di_D} \Big|_{V_{GSQ}} = \frac{1 + \lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A + V_{DSQ}}{I_{DQ}}$$



预夹断  
 $v_{DS} = v_{GS} - v_{GS(th)}$



$v_{DS} \uparrow$  夹断点左移,  
 $i_D$  几乎不变



$i_D$  略增

沟道长度  
调制效应



## 5.1.1 N沟道增强型MOSFET (续)

3. 低频跨导 $g_m$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{dv_{GS}} \right|_{v_{DSQ}}$$

衡量栅源电压 $v_{GS}$ 对漏极电流 $i_D$ 的控制作用

$$i_D = \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{GS(th)})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$g_m = K_p \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{GS(th)}) (1 + \lambda v_{DS}) = \frac{2i_D}{v_{GS} - v_{GS(th)}}$$

$$= \sqrt{2K_p \frac{W}{L} (1 + \lambda v_{DS}) i_D} \approx \sqrt{2K_p \frac{W}{L} i_D}$$

4. 栅源击穿及输入保护

# 5.1.1 N沟道增强型 MOSFET (续)

## 5. 关于衬底B极

### •接法

衬底与沟道形成的PN结应截止，反偏，使 $i_B=0$

**NMOS：**  $v_B \leq v_S$ （衬底为P型） IC中接最低电位

**PMOS：**  $v_B \geq v_S$ （衬底为N型） IC中接最高电位

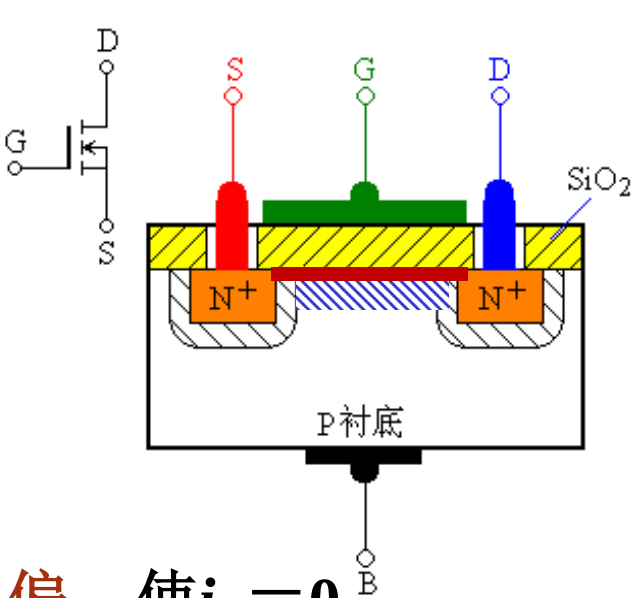
### • $v_B$ 对特性的影响（ $v_{BS} \neq 0$ 时）

$|v_{BS}| \uparrow \rightarrow v_{GS(th)} \uparrow$   
转移特性曲线右移  
输出特性曲线下移

背栅效应  
(体效应)  
(衬底调制效应)  
消除办法： $v_{BS}=0$

背栅跨导

$$g_{mb} = \left. \frac{di_D}{dv_{BS}} \right|_{v_{DSQ}, v_{GSQ}}$$
$$\eta = \frac{g_{mb}}{g_m}$$



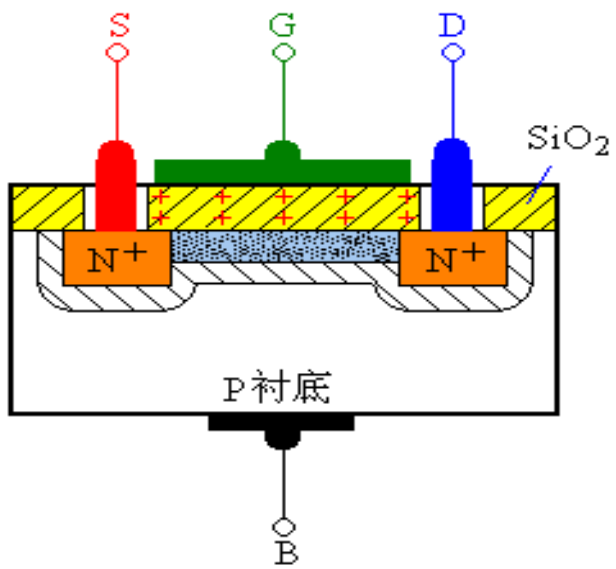
# 5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

## 1. 结构

## 2. 原理

$v_{GS}=0$ , 初始沟道  
(注入或栅掺杂)

$v_{GS}$ 可以  $>0, =0, <0$



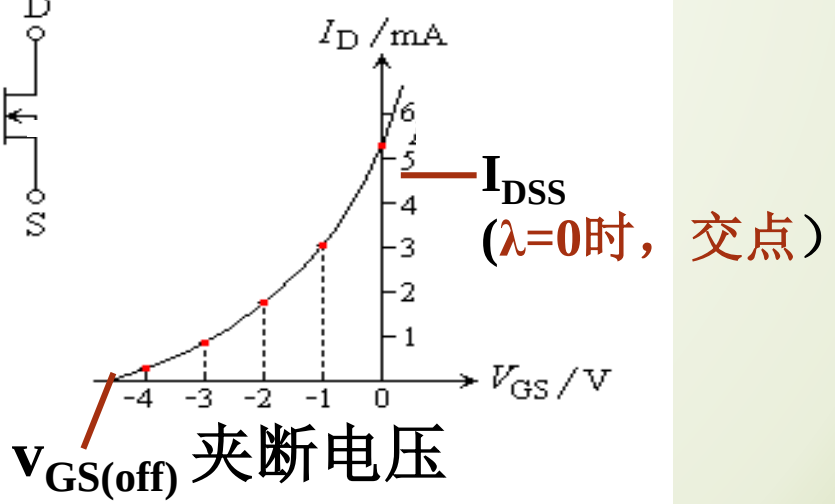
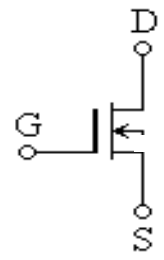
$$i_D = \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{GS(off)})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$I_{DSS} = i_D \Big|_{v_{DS}=V_{GS}-V_{GS(off)}} \approx \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} v_{GS(off)}^2$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{v_{GS(off)}}\right)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

饱和漏极电流

( $V_{GS}=0$ 时预夹断点的电流)

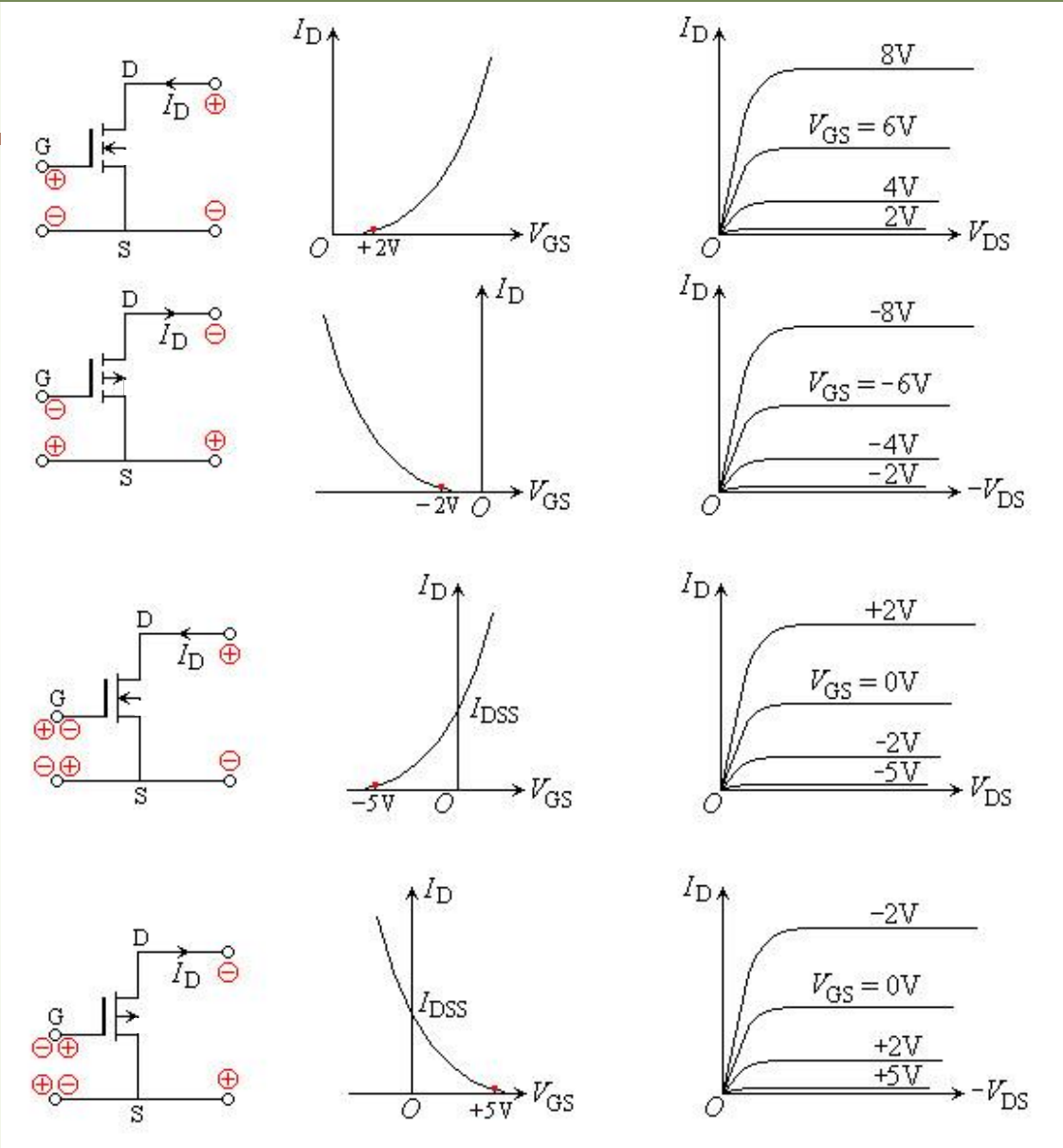


# 5.1.3 P沟道 MOSFET

工作原理与N沟道 MOSFET完全相同

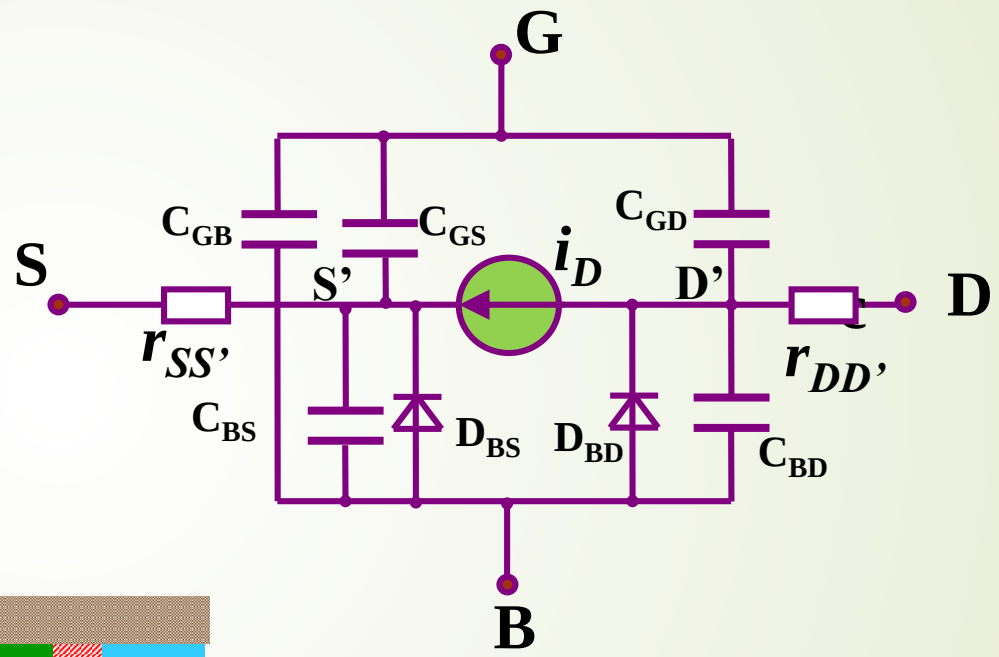
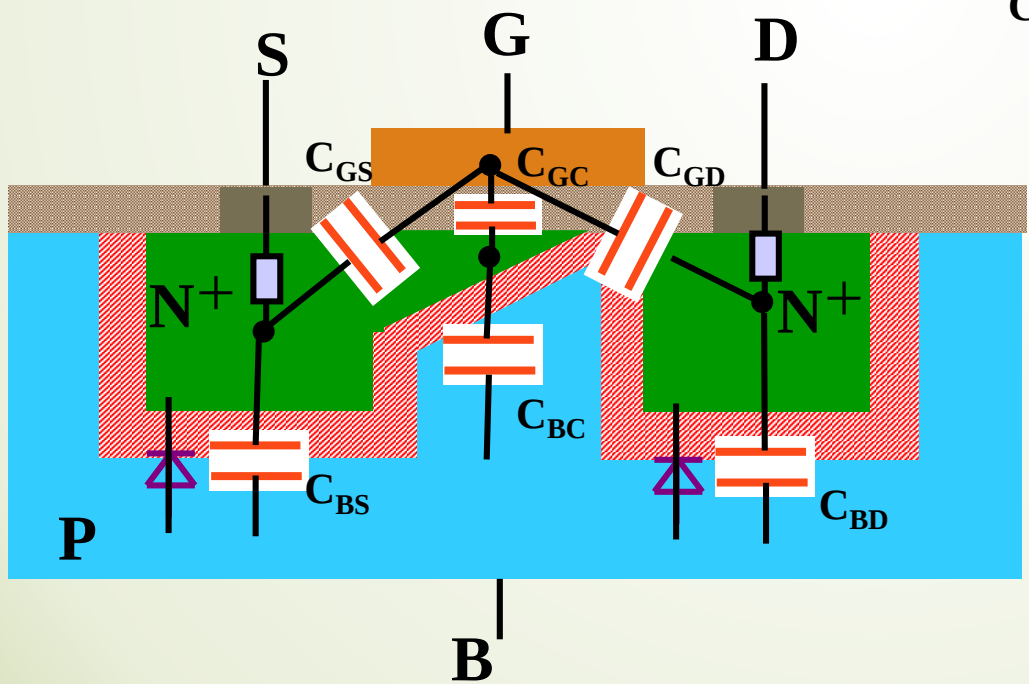
导电的载流子不同  
供电电压极性不同

CMOS电路：  
由NMOS和PMOS  
器件构成的电路



$\lambda=0$

# 5.1.4 MOSFET的模型



## 5.3 MOS器件的温度特性

- 多子导电
- 温度稳定性好

•  $T \uparrow$  ,  $V_{GS(th)} \downarrow$  ,  $i_D \uparrow$

•  $T \uparrow$  ,  $\mu \downarrow$  ,  $g_m \downarrow$

## 5.4 场效应管的主要参数

### 1. 直流参数

- 阈值电压  $V_{GS(th)}$ ——增强型MOS管
- 夹断电压  $V_{GS(off)}$ ——耗尽型MOS管、结型场效应管
- 饱和漏极电流  $I_{DSS}$ ——耗尽型MOS管、结型场效应管
- 直流输入电阻  $R_{GS}$ ——大

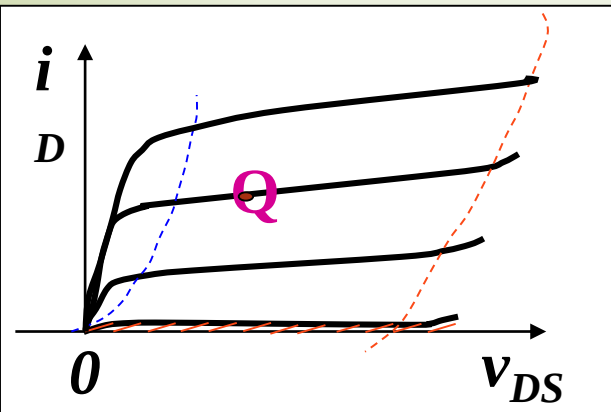
### 2. 交流参数

- 低频跨导  $g_m$ ——对  $i_D$  求导，饱和区与可变电阻区不同
- 极间电容  $C_{GS}$ 、 $C_{GD}$ ——与晶体管  $W/L$  和工艺有关

### 3. 极限参数

- 最大漏源电流  $I_{DM}$
- 击穿电压—— $V_{(BR)DS}$ 、 $V_{(BR)GS}$
- 最大漏极耗散功率  $P_{DM}$

## 5.5 场效应管的应用

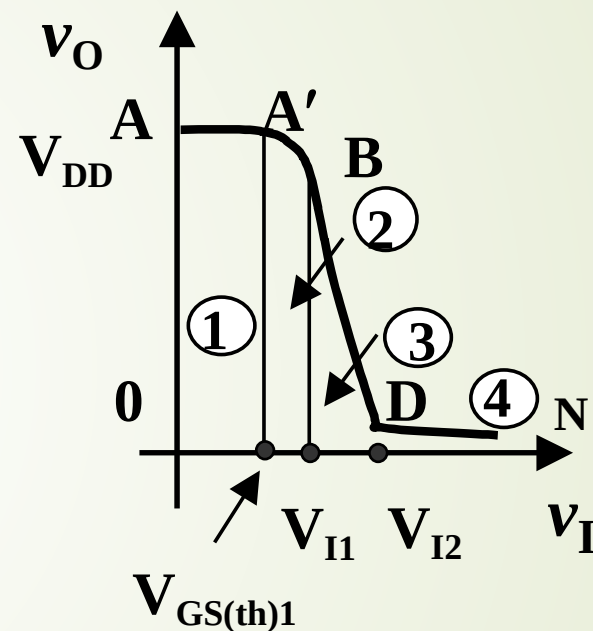
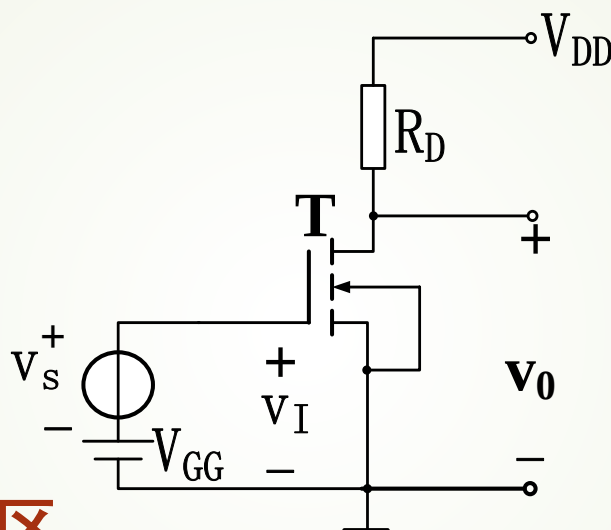


## 1. 放大应用

饱和区

## 2. 开关应用

截止区、可变电阻区



①区:  $v_I < V_{GS(th)}$ , T截止,  $i_D = 0$ ,  $A \rightarrow A'$ 点

②区:  $V_{GS(th)} < v_I < V_{I1}$ , T导通,  $i_D > 0$ (小),  $A' \rightarrow B$ 点

③区:  $V_{I1} < v_I < V_{I2}$ , T导通(饱和区),  $B \rightarrow D$

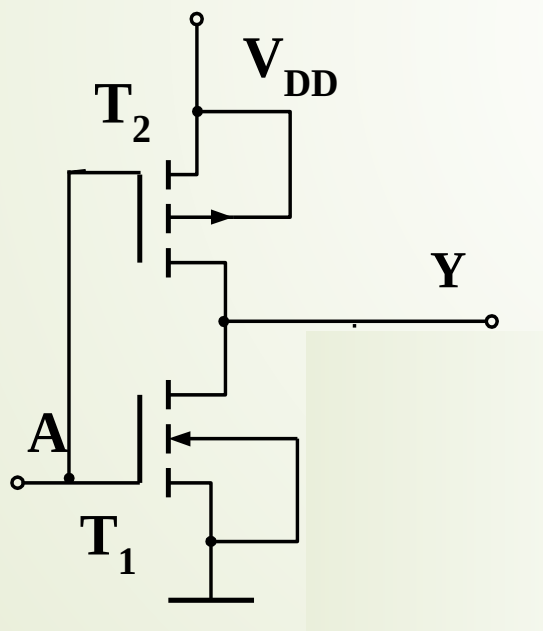
④区:  $v_I > V_{I2}$ , T导通(可变电阻区),  $D \rightarrow N$



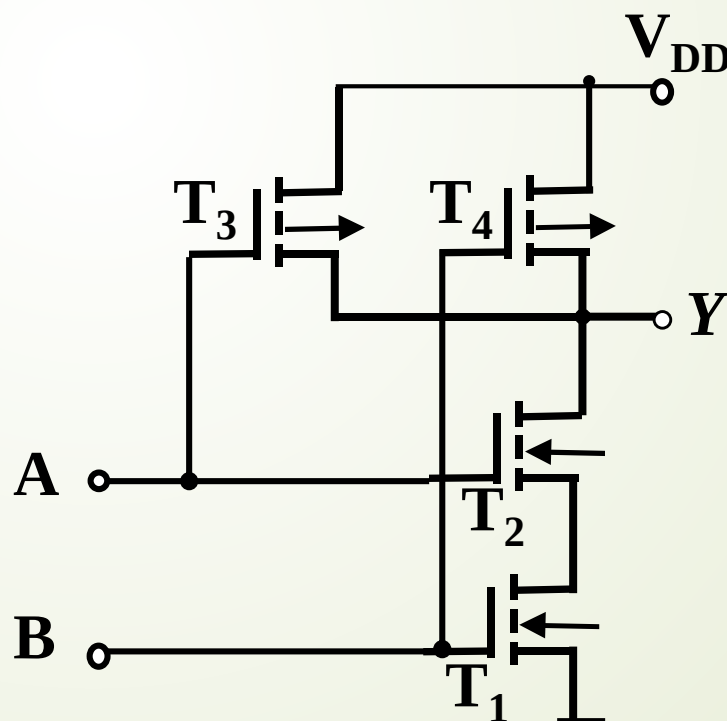
## 5.5 场效应管的应用（续）

### 4. 逻辑电路

#### • 反相器（非门）



#### • 与非门

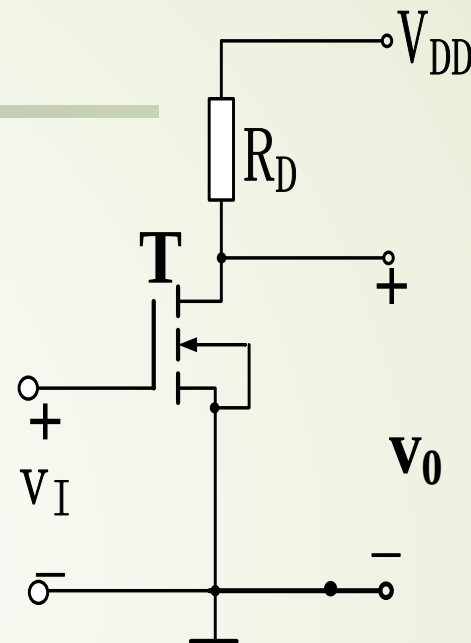


## 5.5 场效应管的应用（续）

### 例题分析

已知：MOS管  $k_p = 20 \mu\text{A}/\text{V}^2$ ,  $W/L = 10$ ,  $V_{GS(th)} = 1\text{V}$ ,  
 $\lambda = 0$ ,  $R_D = 10\text{K}\Omega$

分析： $v_I = 0.5\text{V}$ 、 $3\text{V}$ 、 $4\text{V}$  时 T 管工作状态和  $v_o$  值



$$i_D \begin{cases} \approx \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} [2(v_{GS} - v_{GS(th)})v_{DS}] & \text{可变电阻区 } (V_{DS} < V_{GS} - V_{GS(th)}) \\ = \frac{K_p}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{GS(th)})^2 (1 + \lambda v_{DS}) & \text{饱和区 } (V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS(th)}) \end{cases}$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

先假设工作区进行计算，**需检验成立条件**